Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica **(10/08/26)**
Práctico N°1: Cinemática del Cuerpo Puntual

1. Dadas las ecuaciones paramétricas: $x = 1 - t, \quad y = t, \quad z = 3,$ que describen el movimiento de una partícula puntual, determinar: a) la ecuación de la trayectoria; b) la ley horaria de este movimiento; c) otro conjunto de ecuaciones paramétricas que representen la misma trayectoria.
[R: $y = 1 - x$, $z = 3$; $s = \sqrt{2}t$; $\{x = 1 - t^2; y = t^2; z = 3\}$]

2. La ecuación del movimiento de un cuerpo puntual es: $\overrightarrow{OP} = 6t\,\hat{\imath} + t^2\,\hat{\jmath} + t^3\,\hat{k}$
Hallar los vectores velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas e intrínsecas.
[R: $\vec{v} = 6\hat{\imath} + 2t\hat{\jmath} + 3t^2\hat{k} = \sqrt{36 + 4t^2 + 9t^4}\,\hat{t}^o$; $\vec{a} = 2\hat{\jmath} + 6t\hat{k} = \frac{4t+18t^3}{\sqrt{36+4t^2+9t^4}}\,\hat{t}^o + \frac{6\sqrt{4+36t^2+t^4}}{\sqrt{36+4t^2+9t^4}}\,\hat{n}^o$]

3. Un cuerpo puntual se mueve en una trayectoria plana, de tal manera que las ecuaciones que describen su movimiento en coordenadas polares son: $\rho = 2t \quad \varphi = t^2/2$
Obtener: a) las expresiones de los vectores velocidad ($\vec{v}$) y aceleración ($\vec{a}$); b) la velocidad numérica (módulo de la velocidad); c) la aceleración tangencial; d) la aceleración normal.
[R: $\vec{v} = 2\hat{\rho}^o + 2t^2\hat{\varphi}^o$; $v = \dot{s} = 2\sqrt{1+t^4}$; $\vec{a} = -2t^3\hat{\rho}^o + 6t\hat{\varphi}^o = \frac{4t^3}{\sqrt{1+t^4}}\hat{t}^o + \frac{2t(3+t^4)}{\sqrt{1+t^4}}\hat{n}^o$]

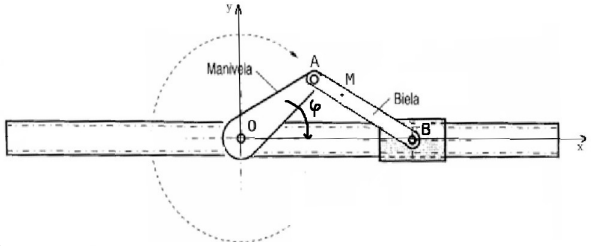
4. Un punto se mueve sobre una hélice cilíndrica de ecuaciones: $X = R\cos(\omega t) \quad Y = R\,\mathrm{sen}(\omega t) \quad Z = kt$, con ω, k y R constantes. Hallar: a) las ecuaciones que representan la trayectoria; b) la ley horaria del movimiento; c) los versores de la terna intrínseca; d) los vectores velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas e intrínsecas. [R: $\{X = R\cos(\omega Z/k); Y = R\,\mathrm{sen}(\omega Z/k)\}$; $s(t) = \sqrt{R^2\omega^2 + k^2}\,t$;
$\{\hat{t}^o = \frac{R\omega\hat{\varphi}^o + k\hat{k}}{\sqrt{R^2\omega^2+k^2}}; \hat{b}^o = \frac{-k\hat{\varphi}^o + R\omega\hat{k}}{\sqrt{R^2\omega^2+k^2}}; \hat{n}^o = -\hat{\rho}^o\}$; $\vec{v} = R\omega\hat{\varphi}^o + k\hat{k} = \sqrt{R^2\omega^2 + k^2}\,\hat{t}^o$; $\vec{a} = -R\omega^2\hat{\rho}^o = R\omega^2\hat{n}^o$]

5. El movimiento tridimensional de una partícula se define mediante el vector posición $\overrightarrow{OP} = (Rt\cos\omega t)\hat{\imath} + ct\,\hat{\jmath} + (Rt\,\mathrm{sen}\,\omega t)\hat{k}$ (hélice cónica), donde ω, R y c son constantes. Determinar:
a) las magnitudes de la velocidad y de la aceleración de la partícula. b) el ángulo que forma el plano osculador con el eje y.
[R: $v = \sqrt{R^2(1+\omega^2t^2) + c^2}$; $a = R\omega\sqrt{4+\omega^2t^2}$; $\cos\beta = \frac{-R(2+\omega^2t^2)}{\sqrt{c^2(4+\omega^2t^2)+R^2(2+\omega^2t^2)^2}}$]

6. Encontrar las expresiones para las componentes de los vectores velocidad y aceleración en coordenadas esféricas.

7. Un punto realiza un movimiento central cuya trayectoria es $\rho = Re^{\omega\varphi}$ del cual se conoce la constante del movimiento $\rho^2\dot{\varphi} = C$. Obtener la aceleración $A(\rho)$ en función de C, ω y ρ. [R: $A_\rho = -C^2(1+\omega^2)/\rho^3$]

8. En el sistema biela-manivela de la figura, las longitudes de la biela y de la manivela son iguales, $\overline{OA} = \overline{AB} = \ell$. Obtener para el punto M situado a una distancia $\overline{AM} = b$: a) la ecuación vectorial de la trayectoria; b) la ecuación implícita de la trayectoria; c) los vectores $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en coordenadas cartesianas y en coordenadas intrínsecas.



[R: $\overrightarrow{OP} = (\ell + b)\cos(\dot{\varphi}t)\hat{\imath} + (\ell - b)\,\mathrm{sen}(\dot{\varphi}t)\hat{\jmath}$; $\frac{x^2}{(\ell+b)^2} + \frac{y^2}{(\ell-b)^2} = 1$;

$\vec{v} = -\dot{\varphi}(\ell + b)\,\mathrm{sen}(\dot{\varphi}t)\hat{\imath} + \dot{\varphi}(\ell - b)\cos(\dot{\varphi}t)\hat{\jmath} = \dot{\varphi}\sqrt{\ell^2 + b^2 - 2\ell b\cos(2\dot{\varphi}t)}\,\hat{t}^o$;
$\vec{a} = -\dot{\varphi}^2(\ell + b)\cos(\dot{\varphi}t)\hat{\imath} - \dot{\varphi}^2(\ell - b)\,\mathrm{sen}(\dot{\varphi}t)\hat{\jmath} = \frac{2\ell b\dot{\varphi}^2\,\mathrm{sen}(2\dot{\varphi}t)\hat{t}^o + \dot{\varphi}^2(\ell^2 - b^2)\hat{n}^o}{\sqrt{\ell^2+b^2-2\ell b\cos(2\dot{\varphi}t)}}$]

9. El perno Q se encuentra fijo en el extremo del disco de radio $R = 3$ pulgadas que puede rotar alrededor de su centro O. El perno es forzado a moverse en la ranura del cuerpo P, el cual se mueve hacia arriba con velocidad constante $v = 6$ pulgadas/s.
En el instante cuando $\varphi = 53°$ encontrar la velocidad y la aceleración de Q. [R: $\vec{v}_Q = \frac{v}{\sin\varphi}\hat{\varphi}^o$; $\vec{a}_Q = \frac{-v^2}{R\sin^2\varphi}\hat{\rho}^o - \frac{v^2\cos\varphi}{R\sin^3\varphi}\hat{\varphi}^o = \frac{-v^2}{R\sin^3\varphi}\hat{\jmath}$]

